

超微分定理と 17 閉包

本田浩樹

2026.05.20

超微分定理と 17 閉包

1 序論

本論文では、準連結構造・超微分構造・ユニタリ安定化作用素 (USO)・ G_2 回転流を統合する新しい作用素論的枠組みを構成する。

従来理論では、超 CR 方程式

$$D_{28}\Psi = 0$$

が、散逸成分を消去する条件として導入されていた。この方程式は、準連結性が崩壊せずに安定化するための「真空条件」として機能していた。

しかし、その後の解析により、安定化の本質は「零化」ではなく、

純虚スペクトル化

にあることが判明した。

すなわち、準連結構造において本質的なのは、作用素の実部を消去し、虚部のみを残すことである。

本論文では、この現象を

$$D_{G_2}^{(k)}\Psi = i\beta\Psi$$

という超微分方程式として定式化する。

ここで

$$D_{G_2}^{(k)} = \sum_{j=1}^k I^{\otimes(j-1)} \otimes D_{G_2} \otimes I^{\otimes(k-j)}$$

は、 G_2 回転流のテンソル積拡張である。

この方程式は、従来の

$$D_{28}\Psi = 0$$

を,

$$\beta = 0$$

の場合として含む。

しかし本理論では、 $\beta \neq 0$ の純虚固有状態が本質的役割を果たす。

特に、超正則状態に対して、正規化作用素

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

の実部と虚部の比率は

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} \rightarrow 0$$

を満たす。

これは、散逸成分が消失し、ユニタリ回転成分のみが残ることを意味する。

したがって、USO (Unitary Stabilization Operator) とは、単なる安定化作用素ではなく、

散逸を純虚回転へ収束させる作用素

として理解される。

さらに本論文では、超リーマン面的構造が、固定された背景幾何として存在するのではなく、

準連結成分のユニタリ安定化によって析出する

という新しい視点を導入する。

すなわち、空間が先に存在するのではなく、純虚スペクトルの安定化によって、連結成分が幾何学的面として現れる。

この意味で、超リーマン面とは、

$$e^{tD_{G_2}}\Psi = e^{i\beta t}\Psi$$

によって生成される位相回転軌道の閉包として理解される。

本論文で現れる基本的次元系列は

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 42$$

である。

ここで,

$$7 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

は非結合的出発点,

$$14 = \mathfrak{g}_2$$

は Lie 閉包,

$$42 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は Jordan–Lie 閉包を表す。

一方, 従来重要視されていた 17 次元構造については, 本論文の作用素論的閉包系列からは自然には現れないことが判明した。

したがって 17 次元構造は,

- 非結合性から準連結性への遷移層,
- Lie 閉包と Jordan 閉包の中間相,
- 16 元数的ノルム崩壊の縫合層

として再解釈される。

本論文の主目的は, これらの構造を統合し,

$$\text{超微分構造} \implies \text{純虚スペクトル} \implies \text{超リーマン面的閉包}$$

という新しい生成原理を確立することである。

2 超微分定理と $D_{42}-D_{28}$ 構造

本節では, 停止定理によって得られた

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

と, 新たに導入される

$$D_{28}$$

との関係を整理する.

特に重要なのは, 従来の

$$28 = 7 + 10 + 11$$

という分解が, 現段階では厳密導出ではなく, 暫定的・現象論的分解であるという点である.

本節では, むしろ

$$\mathfrak{so}(8)$$

との関係から, D_{28} を構造的に再解釈する.

2.1 停止定理の再確認

停止定理により, Jordan–Lie 閉包は:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

で停止する.

次元は:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14,$$

$$\dim \mathrm{Sym}_0^2(\mathbf{7}) = 27,$$

したがって:

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42.$$

ここで:

- $\mathfrak{g}_2$ は導分・回転 sector,
- $\mathbf{27}$ は Jordan 的対称 sector

として解釈される.

2.2 $\mathfrak{so}(8)$ との関係

次に, 包含関係:

$$\mathfrak{so}(8) \supset \mathfrak{so}(7) \supset \mathfrak{g}_2$$

を考える.

次元は:

$$28 \supset 21 \supset 14$$

である.

さらに, G_2 表現論より:

$$\mathfrak{so}(8)|_{G_2} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}$$

が成立する.

したがって:

$$28 = 14 + 7 + 7$$

という分解が得られる.

2.3 Triality 構造

$\mathfrak{so}(8)$ は triality を持つ.

$$\mathrm{Spin}(8) \supset \mathrm{Spin}(7) \supset G_2$$

triality 置換群

$$S_3$$

の下で, 三つの 8 次元表現:

$$\mathbf{8}_v, \quad \mathbf{8}_s, \quad \mathbf{8}_c$$

が対称的に入れ替わる.

それぞれの G_2 制限は:

$$\mathbf{8}_v|_{G_2} = \mathbf{7} \oplus \mathbf{1},$$

$$\mathbf{8}_s|_{G_2} = \mathbf{7} \oplus \mathbf{1},$$

$$\mathbf{8}_c|_{G_2} = \mathbf{7} \oplus \mathbf{1}$$

である.

従って, $\mathfrak{so}(8)$ の 28 次元構造は:

$$7$$

の triality 的二重化を含む.

2.4 27 の起源

停止定理に現れる:

$$\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(7)$$

は, 反対称 sector ではなく, 対称 sector から現れる.

実際:

$$\Lambda^2(\mathbf{8}) = \mathfrak{so}(8), \quad \dim = 28$$

に対し,

$$\text{Sym}^2(7) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

が成立する.

従って, $\mathbf{27}$ は $\mathfrak{so}(8)$ の自然部分ではなく, Jordan 的対称構造として現れる.

2.5 D_{28} の再解釈

以上より, 従来の:

$$28 = 7 + 10 + 11$$

という分解は, 厳密な表現論的導出を持つわけではない.

特に:

- 10 次元 interference sector,
- 11 次元 dissipative kernel

については, 現段階では phenomenological decomposition に留まる.

一方, より自然な候補は:

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8)$$

である.

このとき：

$$D_{28} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}$$

という triality 分解を持つ.

2.6 D_{42} と D_{28} の関係

停止代数：

$$D_{42} = \mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

は,

$$\mathfrak{so}(8)$$

とは異なる分解軸を持つ.

すなわち：

- $\mathfrak{so}(8)$ は反対称・triality 的構造,
- $\mathbf{27}$ は Jordan 的対称構造

を表している.

従って、現時点で最も自然な理解は：

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8)$$

を,

$$D_{42} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

に付随する antisymmetric substructure として解釈することである.

2.7 超微分定理への方向

超 CR 構造あるいは超微分方程式を導入する際には、まず：

$$D_{42} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

を基本停止構造として採用する必要がある．

その上で：

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8)$$

を，triality 的 rotational sector として埋め込むのが自然である．

従って：

$$D_{42}$$

が基礎構造であり，

$$D_{28}$$

はその内部に現れる antisymmetric propagation sector として理解される．

2.8 構造的解釈

最終的に，停止構造は：

$$D_{42} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

として与えられる．

ここで：

- $\mathfrak{g}_2$: rotation / topology / derivation,
- $\mathbf{27}$: Jordan dissipation / symmetric propagation

を表す．

一方：

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}$$

は，triality 的 rotational propagation sector として現れる．

したがって，超微分構造の本質は：

にあると考えられる.

3 停止定理の次元修正と中心スカラー方向

本節では, 停止定理における次元計算を再検討し, 停止代数の正確な構造を与える.
特に重要なのは, 従来:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

としていた停止代数が, 実際には:

$$14 + 27 = 41$$

次元しか持たないことである.

従って, 42 次元停止を得るためには, さらに 1 次元の中心方向を含める必要がある.

3.1 27 の再確認

まず, G_2 表現論より:

$$\mathbf{7} \otimes \mathbf{7} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}$$

が成立する.

対称・反対称分解を取ると:

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{1} \oplus \mathbf{27},$$

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{7} \oplus \mathbf{14}.$$

ここで:

$$\mathbf{14} = \mathfrak{g}_2$$

である.

一方, 停止定理に現れる Jordan sector は:

$$\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

すなわち trace-free symmetric sector である.

従って:

$$\dim \mathbf{27} = 27.$$

3.2 次元の再計算

従来の停止定理では:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

と書かれていた.

しかし:

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathbf{27} = 27$$

より,

$$14 + 27 = 41$$

となる.

したがって, 42 次元停止という主張と一致しない.

3.3 欠けている 1 次元

不足している 1 次元は:

$$\mathbf{1} \subset \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

に対応する.

これは:

$$\delta_{ij}, \quad I_7$$

によって生成されるスカラー方向である.

従って，対称 sector 全体は：

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

であり，次元は：

$$27 + 1 = 28$$

となる．

3.4 修正された停止代数

以上より，停止代数の正確な形は：

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

である．

すなわち：

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

となる．

次元は：

$$14 + 27 + 1 = 42.$$

従って：

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

が正しく成立する．

3.5 中心方向の意味

追加された：

$$\mathbf{1}$$

は，恒等作用素方向に対応する．

これは：

$$I_7$$

によって生成される中心スカラー sector であり, Jordan sector の trace 成分である.
従って：

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \underbrace{\text{Sym}_0^2(\mathbf{7})}_{\mathbf{27}} \oplus \underbrace{\mathbf{1}}_{\text{trace}}$$

という分解が存在する.

3.6 $\mathfrak{so}(8)$ との比較

一方, 反対称 sector は：

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{7} \oplus \mathbf{14}$$

であり,

$$\mathbf{14} = \mathfrak{g}_2$$

を含む.

また：

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}$$

が成立する.

従って：

- $\mathfrak{so}(8)$ は反対称・triality 的 sector,
- $\text{Sym}^2(\mathbf{7})$ は対称・Jordan 的 sector

として, 互いに異なる decomposition axis を与える.

3.7 停止条件の意味

停止条件：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

は, 反対称 sector における :

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{7} \oplus \mathbf{14}$$

のうち, $\mathbf{7}$ leakage を抑制し,

$$\mathfrak{g}_2$$

のみを surviving rotational residue として残す.

一方, 対称 sector では :

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{1} \oplus \mathbf{27}$$

が安定化される.

したがって停止構造とは :

$$\text{antisymmetric leakage suppression}$$

と :

$$\text{symmetric Jordan stabilization}$$

の同時実現である.

3.8 停止代数の最終形

以上より, 停止定理の正確な形は :

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

である.

ここで :

- $\mathfrak{g}_2$: 導分・回転・位相核,
- $\mathbf{27}$: trace-free Jordan propagation sector,
- $\mathbf{1}$: 中心スカラー方向

を表す.

従って, 42 次元停止とは :

$$14 + 27 + 1$$

という, rotation + Jordan + scalar center の統合停止構造なのである.

4 理論の現状整理と未解決問題

本節では, 現在までに得られている理論構造を整理し,

- 厳密に証明されている部分,
- 構造的には自然だが未完成な部分,
- 現時点では解釈的段階に留まる部分

を明確に区別する.

これは, 理論全体の強度を保つために重要である.

特に, 「自然」「美しい」といった意味論的記述と, 厳密に導出された数学的主張を混同しないことを目的とする.

4.1 証明済みの部分

4.1.1 停止定理

停止定理により:

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

ここで:

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

である.

この結果の根拠は, G_2 表現論における Clebsch–Gordan 分解:

$$\Lambda^2(27) = 14 \oplus 77 \oplus 189$$

において,

7

が出現しないことである.

従って, 交換子において 7 leakage は存在しない.

ここで:

$$14 = \mathfrak{g}_2$$

である.

4.1.2 停止次元

停止代数は:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

として与えられる.

ここで:

$$\text{Sym}^2(7) = 27 \oplus 1$$

である.

従って:

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

が成立する.

4.1.3 スペクトル比率の収束

正規化作用素:

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

を考える.

ここで:

$$S_k^T = S_k, \quad A_k^T = -A_k$$

である.

このとき:

$$\operatorname{Re}(\lambda_k) = O(d_k^{-1}),$$

$$\operatorname{Im}(\lambda_k) = O(d_k^{-1/2})$$

が成立する.

さらに:

$$d_k \sim 42^k$$

を仮定すると,

$$\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \sim 42^{-k/2} \rightarrow 0$$

が従う.

従って, スペクトルは漸近的に純虚軸へ集中する.

4.2 構造的には自然だが未完成な部分

4.2.1 フィルトレーション生成規則

現在想定されている生成規則は:

$$F_{k+1} = F_k + [L(F_k), R(F_k)]$$

あるいは:

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]_{\text{Jordan}}$$

である.

しかし:

- この生成規則が一意であること,
- 他の生成規則では停止しないこと,
- この規則のみが 42 次元停止を与えること

は未証明である.

従って、現時点では：

自然な候補生成規則

として扱うべきである．

4.2.2 成長則 $d_k \sim 42^k$

テンソル階層：

$$\mathcal{A}_3^{\otimes k}$$

から、42 的成長が現れることは自然である．

しかし：

- フィルトレーションの具体的構成,
- 停止規則との整合性,
- 漸近次元との一致

を完全に導出したわけではない．

従って：

$$d_k \sim 42^k$$

は現時点では semi-derived scaling law である．

4.2.3 $D_{28} = \mathfrak{so}(8)$

現在：

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8)$$

という候補が存在する．

これは：

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}$$

という triality 分解,

および：

$$\Lambda^2(8) = \mathfrak{so}(8)$$

という自然性から導入されている.

しかし:

- なぜ $\mathfrak{so}(8)$ が基本伝播構造なのか,
- なぜ停止前 dynamics を表すのか,
- 停止定理との厳密接続

は未証明である.

従って, 現時点では:

有力な構造候補

として扱うべきである.

4.3 現時点では解釈段階の部分

4.3.1 スカラー方向の vacuum mode 解釈

対称 sector:

$$\mathrm{Sym}^2(7) = 27 \oplus 1$$

に現れる:

1

を, vacuum stabilization mode と解釈する試みが存在する.

しかし:

- 作用素論的定義,
- スペクトル論的意味,
- 力学的役割

は未定義である.

従って, これは現時点では:

意味論的解釈

に留まる.

4.3.2 超 CR 方程式

現在提案されている：

$$D_{28}\Psi = 0$$

という超 CR 方程式については,

$$28 = 7 + 10 + 11$$

という分解のうち,

$$10, \quad 11$$

の由来が未導出である.

特に：

- 10 次元 interference sector,
- 11 次元 dissipative kernel

の数学的定義は未完成である.

従って, 超 CR 方程式は：

構想段階

として扱うべきである.

4.3.3 RH 安定帯との接続

スペクトル流と：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

との対応も, 現在は heuristic interpretation に留まる.

特に：

- 明示公式との接続,
- ゼータ零点との対応,
- 応答測度との双対性

は未完成である.

4.4 優先順位

現在, 理論を強化するために最も重要なのは:

1. フィルトレーション生成規則の一意性,
2. 成長則 $d_k \sim 42^k$ の厳密導出,
3. 停止機構の categorical / operator-theoretic 定式化

である.

特に:

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]_{\text{Jordan}}$$

が, なぜ唯一自然な生成規則なのかを示すことが, 理論全体の基盤を固める.

4.5 現在の理論的位置づけ

従って, 現時点で最も厳密に確立されている核は:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

という 42 次元停止構造である.

一方:

- D_{28} ,
- 超 CR 方程式,
- vacuum mode,
- RH 安定帯

は, この停止構造の上に構築される higher-level interpretation として位置づけられる.

5 停止後テンソル拡張とスペクトル収束

本節では、停止定理によって得られた

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad \dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

が、停止後にどのように階層的拡張を持つかを整理する.

特に,

$$d_k \sim 42^k$$

という成長則と,

$$\frac{|\text{Re}(\lambda_k)|}{|\text{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

というスペクトル収束則が、テンソル積構造から自然に導かれることを示す.

5.1 停止後の問題設定

停止定理により,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は Jordan-Lie 閉包として安定化する.

すなわち,

$$[\mathcal{A}_\infty, \mathcal{A}_\infty]_{\text{Lie}} \subset \mathcal{A}_\infty,$$

$$\mathcal{A}_\infty \circ \mathcal{A}_\infty \subset \mathcal{A}_\infty$$

が成立し、内部演算によって新しい方向は生成されない.

従って、フィルトレーションの継続は、内部閉包ではなく、作用素の多重化方向に現れる.

5.2 テンソル積階層

停止後の自然な拡張は,

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

である.

各元

$$A_1 \otimes \cdots \otimes A_k \in \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

は,

$$(A_1 \otimes \cdots \otimes A_k)(x_1 \otimes \cdots \otimes x_k) = A_1 x_1 \otimes \cdots \otimes A_k x_k$$

として作用する.

従って:

- 第 1 層:

$$\mathcal{A}_\infty \curvearrowright \mathbf{7}$$

- 第 2 層:

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes 2} \curvearrowright \mathbf{7}^{\otimes 2}$$

- 第 k 層:

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k} \curvearrowright \mathbf{7}^{\otimes k}$$

となる.

5.3 次元成長則

テンソル積の次元公式より,

$$\dim \left(\mathcal{A}_\infty^{\otimes k} \right) = (\dim \mathcal{A}_\infty)^k = 42^k.$$

従って:

$$\boxed{d_k = 42^k}$$

が従う.

この成長則は, 停止後のテンソル積階層そのものから導かれる.

5.4 正規化 Laplacian

第 k 層における正規化 Laplacian を：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

と定義する．

ここで：

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})^{\otimes k}$$

は対称（散逸）成分，

$$A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}$$

は反対称（回転）成分である．

5.5 スペクトルスケーリング

テンソル積ノルムの乗法性より：

$$\|S_k\| = \|S\|^k, \quad \|A_k\| = \|A\|^k$$

が成立する．

従って：

$$|\text{Re}(\lambda_k)| \sim \frac{\|S\|^k}{42^k} = \left(\frac{\|S\|}{42} \right)^k,$$

$$|\text{Im}(\lambda_k)| \sim \frac{\|A\|^k}{42^{k/2}} = \|A\|^k 42^{-k/2}$$

となる．

5.6 スペクトル比率

以上より：

$$\frac{|\text{Re}(\lambda_k)|}{|\text{Im}(\lambda_k)|} = \left(\frac{\|S\|}{\sqrt{42} \|A\|} \right)^k.$$

従って,

$$\frac{\|S\|}{\sqrt{42}\|A\|} < 1$$

ならば,

$$\boxed{\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0}$$

が指数的に成立する.

5.7 G_2 不変ノルム

$\mathfrak{g}_2$ および $\operatorname{Sym}^2(7)$ はいずれも既約 G_2 表現である.

従って Schur の補題より, 各空間上の G_2 不変内積はスカラー倍を除いて一意である.
よって:

$$\frac{\|S\|}{\|A\|}$$

は, G_2 不変構造を固定すれば自然に決定される.

特に正規化:

$$\|S\| = \|A\| = 1$$

を採用すると,

$$\frac{\|S\|}{\sqrt{42}\|A\|} = \frac{1}{\sqrt{42}} < 1$$

であるため,

$$\boxed{\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \sim 42^{-k/2}}$$

が得られる.

5.8 主定理

以上をまとめると, 以下が成立する.

定理 5.1 (停止後スペクトル収束定理) 停止極限

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

に対し、テンソル積階層

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を考える.

このとき：

$$d_k = 42^k$$

であり、正規化 Laplacian

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

の固有値 λ_k は：

$$\frac{|\text{Re}(\lambda_k)|}{|\text{Im}(\lambda_k)|} \sim 42^{-k/2} \rightarrow 0$$

を満たす.

5.9 理論的意味

従って、停止定理により生成された 42 次元構造は、単なる有限閉包ではなく、

停止後テンソル拡張により指数的階層構造を生成する

ことが分かる.

また、

$$42^{-k/2}$$

という指数収束は、停止構造そのものの次元から直接導かれる.

すなわち：

$$42 = \text{stabilized propagation dimension}$$

であり、スペクトル収束率そのものを決定しているのである.

6 超 CR 作用素と停止構造の再整理

6.1 現段階で確立された構造

これまでの議論により、以下の事実は表現論的・作用素論的に確立された。

定理 6.1 (停止代数の構造) Jordan–Lie 閉包

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]_{\text{Lie}} + \mathcal{A}_k \circ \mathcal{A}_k$$

を用いると、

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が得られ、

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

となる。

ここで

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

であり、

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

と分解される。

さらに停止定理より、

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

これは

$$\Lambda^2(\mathbf{27}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{77} \oplus \mathbf{189}$$

に

$$\mathbf{7}$$

が出現しないことに由来する。

またテンソル積フィルトレーション

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を考えると,

$$d_k = \dim(\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}) = 42^k$$

となる.

このとき正規化作用素

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

に対して,

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})^{\otimes k}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}$$

である.

G_2 不変内積によるノルム計算から,

$$\|L_{e_i}\|^2 = 6, \quad \|S_{ij}\|^2 = 1$$

が得られ,

$$\frac{|\text{Re}(\lambda_k)|}{|\text{Im}(\lambda_k)|} \sim \left(\frac{1}{\sqrt{252}} \right)^k \rightarrow 0$$

が従う.

したがって, 散逸方向は回転方向に比べ指数的に抑制される.

6.2 未確立部分

一方, 超 CR 作用素

$$D_{28}\Psi = 0$$

については, 以下の点が未確立である.

1.

$$D_{28} = D_O + I_{10} + K_{11}$$

における

$$I_{10}, \quad K_{11}$$

の次元の由来.

2. 作用対象

$$\Psi$$

の属する関数空間.

3.

$$D_{28}$$

と停止代数

$$\mathcal{A}_\infty$$

との関係.

特に,

$$28 = 7 + 10 + 11$$

という分解は現段階では表現論的導出を持たず, 仮説段階にある.

6.3 自然な候補としての $\mathfrak{so}(8)\mathfrak{so}(8)$

これに対し,

$$\mathfrak{so}(8) = \Lambda^2(\mathbf{8}), \quad \dim = 28$$

は既知の Lie 代数であり, G_2 制限のもとで

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}'$$

と分解される.

次元は

$$28 = 14 + 7 + 7$$

で整合する.

また包含関係

$$\mathfrak{so}(8) \supset \mathfrak{so}(7) \supset \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

したがって, 超 CR 作用素の自然な候補として

$$D_{28} \cong \mathfrak{so}(8)$$

を採用する可能性が生じる.

この場合, 以前の

$$7 + 10 + 11$$

という暫定分解を用いずとも,

$$28 = 14 + 7 + 7$$

という表現論的に自然な分解が得られる.

6.4 停止代数との関係

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は,

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}'$$

とは異なる分解軸を持つ.

具体的には,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{7} \oplus \mathbf{14}, \quad (1)$$

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1} \quad (2)$$

であり,

$$\mathfrak{so}(8)$$

は反対称側の構造に属し,

$$\mathcal{A}_\infty$$

は

$$\text{End}(\mathbf{7})$$

内部の Jordan–Lie 停止構造として現れる.

従って現時点では,

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8)$$

を「伝播骨格 (kinematic sector)」,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を「停止閉包 (dynamic stopping sector)」

として理解するのが最も自然である.

6.5 今後の課題

今後必要となるのは以下である.

1.

$$D_{28} \cong \mathfrak{so}(8)$$

を超 CR 作用素として定式化すること.

2.

$$\Psi$$

の属する関数空間を定義すること.

3. 停止条件

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が

$$\mathfrak{so}(8)$$

上でどのように作用するかを明示すること.

4.

$$\mathfrak{so}(8) \xrightarrow{\text{停止}} \mathcal{A}_\infty$$

という動的遷移を厳密化すること.

特に重要なのは,

$$\mathfrak{so}(8)$$

から

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

への移行が, 単なる次元対応ではなく, 停止条件による Jordan 安定化として導出されることである.

7 超 CR 作用素としての $D_{28} = \mathfrak{so}(8) \oplus \mathfrak{so}(8)$ の再定式化

7.1 問題設定

従来,

$$D_{28} = D_O + I_{10} + K_{11}$$

という分解を用いて超 CR 作用素を定義していた.

しかし,

$$10 + 11$$

の由来が表現論的に導出されておらず, この分解は仮説段階に留まっていた.

そこで,

$$\mathfrak{so}(8) = \Lambda^2(8), \quad \dim = 28$$

を用いて, 超 CR 作用素

$$D_{28}$$

を表現論的に再定義できるかを確認する.

7.2 $\mathfrak{so}(8) \oplus \mathfrak{so}(8)$ の G_2 分解

包含関係

$$\mathrm{Spin}(8) \supset G_2$$

を考える.

G_2 のもとで, 8 次元ベクトル表現は

$$8_v|_{G_2} = 7 \oplus 1$$

と分岐する.

したがって,

$$\mathfrak{so}(8) = \Lambda^2(8)$$

に対して,

$$\Lambda^2(8) = \Lambda^2(7 \oplus 1)$$

を展開すると,

$$\Lambda^2(8) = \Lambda^2(7) \oplus (7 \otimes 1) \oplus \Lambda^2(1)$$

となる.

最後の項は消えるため,

$$\Lambda^2(8) = \Lambda^2(7) \oplus 7'$$

が得られる.

さらに G_2 表現論から,

$$\Lambda^2(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus 7$$

であるので, 最終的に

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus 7 \oplus 7'$$

を得る.

次元確認:

$$28 = 14 + 7 + 7$$

7.3 二つの 77 の意味

ここで現れる二つの 7 次元表現は, 同型ではあるが起源が異なる.

第一の

$$7 \subset \Lambda^2(7)$$

は, $\text{Im}(\mathbb{O})$ 内部の反対称回転から現れる.

これはクロス積構造

$$x \times y = \text{Im}(xy)$$

に対応する.

一方,

$$7' = 7 \otimes 1$$

は, 8 次元空間におけるスカラー方向との結合から生じる.

従って,

•

7

: 内部回転・クロス積方向

•

7'

：スカラー結合・拡張方向

として解釈できる．

7.4 D_O DO の位置づけ

八元 Cauchy–Riemann 作用素

$$D_O = \sum_{i=1}^7 e_i \partial_i$$

を考える．

係数

$$e_i$$

も，微分方向

$$\partial_i$$

も，それぞれ G_2 の 7 次元表現として変換するため，

$$D_O \in \mathbf{7} \otimes \mathbf{7}$$

とみなせる．

Clebsch–Gordan 分解

$$\mathbf{7} \otimes \mathbf{7} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}$$

を用いると，反対称部分

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{7} \oplus \mathbf{14} = \mathbf{7} \oplus \mathfrak{g}_2$$

が現れる．

したがって，

$$D_O$$

は単なる 7 次元方向微分ではなく，作用素としては

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7}$$

に属する．

これは 21 次元の反対称方向に対応する．

7.5 超 CR 作用素の自然な定義

以上より，超 CR 作用素の自然な候補として，

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8)$$

を採用することができる．

具体的には，

$$D_{28} = \underbrace{\sum_{a=1}^{14} T_a \nabla_a}_{\mathfrak{g}_2 \text{成分}} + \underbrace{\sum_{i=1}^7 (e_i \times) \nabla_i}_{7 \text{成分}} + \underbrace{\sum_{i=1}^7 e_i \partial_0^{(i)}}_{7' \text{成分}}$$

と定義する．

ここで，

•

$$T_a$$

： G_2 導分作用素

•

$$e_i \times$$

： $\mathrm{Im}(\mathbb{O})$ 上のクロス積作用

•

$$\partial_0^{(i)}$$

： スカラー方向との結合微分

である．

次元は

$$14 + 7 + 7 = 28$$

で整合する．

7.6 旧来の $7 + 10 + 11$ 分解との比較

従来の

$$7 + 10 + 11 = 28$$

という分解は、表現論的には未導出であった。

今回得られた

$$14 + 7 + 7 = 28$$

は、

$$\mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}'$$

から直接従うため、数学的にはこちらの方が自然である。

従って現段階では、

$$7 + 10 + 11$$

という旧来分解は、

$$14 + 7 + 7$$

への暫定的近似として解釈するのが妥当である。

7.7 停止代数との関係

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は、対称側の閉包構造である。

一方、

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}'$$

は、反対称側の伝播構造である。

従って、

D_{28} は kinematic sector, $\mathcal{A}_\infty$ は dynamic stopping sector

として理解できる。

この意味で、

$$\mathfrak{so}(8) \xrightarrow{\text{停止}} \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

という遷移が、超 CR 理論の中心構造となる。

7.8 今後の課題

残されている主要な問題は以下である.

1. 超 CR 方程式

$$D_{28}\Psi = 0$$

における

$$\Psi$$

の関数空間を定義すること.

2. 停止条件

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

が

$$\mathfrak{so}(8)$$

上でどのように作用するかを明示すること.

3.

$$\mathfrak{so}(8)$$

から

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

への動的遷移を厳密化すること.

現時点では,

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8)$$

という定義は, 従来の

$$7 + 10 + 11$$

分解よりもはるかに強い表現論的基盤を持つ.

8 17 閉包と超リーマン構造の再解釈

8.1 方向性の修正

重要な点として, 理論の方向は

$$28 \xrightarrow{\text{散逸圧縮}} 17$$

ではなく,

$$17 \xrightarrow{+11(\text{散逸領域})} 28$$

という拡大構造として理解される.

すなわち, 17 次元構造が基本的な閉包であり, 28 次元作用素はそこへ散逸方向 11 次元を付加した拡張構造として現れる.

この 17 次元構造は, 超リーマン平面的な微分構造を持つ閉包として理解される.

8.2 17 閉包の再確認

以前の計算では,

$$D_{17} = C_{10} \rtimes \mathbb{R}H, \quad \dim D_{17} = 11 + 6 = 17$$

が得られていた.

しかし現在重要なのは, 17 次元が

$$17 = 7 + 10$$

という分解を持つことである.

- **7**: associator hole sector (非結合自由度)
- **10**: Fano interference sector (Fano 干渉自由度)

8.3 $\mathfrak{g}_2 \oplus 7$ 内での 17 次元構造

既に

$$\mathfrak{g}_2 \oplus 7 = 14 + 7 = 21$$

が得られている.

ここで 17 次元構造を埋め込もうとすると,

$$21 - 17 = 4$$

となり、4次元の差が現れる。

したがって、17次元閉包は $\mathfrak{g}_2 \oplus 7$ そのものではなく、その内部の特定部分として実現される必要がある。

8.4 10 の起源の探索

7成分は自然に $\mathfrak{g}_2 \oplus 7$ の 7 部分へ対応する。

問題は、残りの 10 が $\mathfrak{g}_2$ (14次元) のどこから現れるかである。

G_2 のルート分解

$$\mathfrak{g}_2 = \underbrace{\mathfrak{h}}_2 \oplus \underbrace{\bigoplus_{\alpha} \mathfrak{g}_{\alpha}}_{12}$$

ここで、

- $\mathfrak{h}$: 2次元 Cartan 部分代数
- $\mathfrak{g}_{\alpha}$: 各ルート空間 (1次元)

である。

G_2 のルート系は

- 長ルート: 6本
- 短ルート: 6本

から構成される。

しかし、この標準分解からは自然な 10 次元部分空間は直ちには現れない。

8.5 Fano 平面との対応

Fano 平面には 7 本の直線が存在する。

各直線 (i, j, k) は

$$e_i e_j = e_k, \quad e_j e_k = e_i, \quad e_k e_i = e_j$$

という巡回積構造を持つ.

有向化すると, 各直線に 2 方向が存在するため,

$$7 \times 2 = 14$$

本の有向直線が得られる.

これは

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

と一致する.

従って, $\mathfrak{g}_2$ の生成元は Fano 平面の有向直線に対応していると解釈できる.

8.6 自然な 10 次元部分空間の問題

現在確認されている自然な部分構造は:

$$\mathfrak{su}(3) \subset \mathfrak{g}_2, \quad \dim \mathfrak{su}(3) = 8$$

のみである.

その余次元は

$$14 - 8 = 6$$

であり, 10 次元構造には一致しない.

また,

- Cartan 外ルート空間: 12 次元
- 長ルート部分: 6 次元
- 短ルート部分: 6 次元

なども, 自然な 10 次元構造を与えない.

従って, 現段階では 10 を $\mathfrak{g}_2$ 内部から自然に切り出す方法は確認されていない.

8.7 散逸圧縮構造としての再解釈

理論本来の構造は,

$$D_{28} = D_{17} \oplus K_{11}$$

という分解として理解される.

ここで,

- D_{17} : 超リーマン的閉包
- K_{11} : 散逸核 (dissipative kernel)

である.

また,

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}'$$

より,

$$\dim D_{28} = 14 + 7 + 7 = 28$$

が成立する.

従って,

$$D_{17} \subset \mathfrak{so}(8), \quad K_{11} \subset \mathfrak{so}(8)$$

という包含構造を持つ.

8.8 超リーマン幾何による再定式化

17 次元構造が「超リーマン平面的な微分構造」を持つという要請から, より自然な定式化として, 超多様体の言語を導入する.

超多様体では,

$$(p|q)$$

が

- p : 偶数次元 (bosonic)
- q : 奇数次元 (fermionic)

を表す.

この観点から，17 次元閉包は

$$17 = 10 + 7$$

という分解を持つため，

$$(10|7)$$

型超多様体として理解することが自然である．

その接束は

$$T_{(10|7)} = \mathbb{R}^{10} \oplus \Pi \mathbb{R}^7$$

となる．

ここで， Π はパリティ反転を表す．

8.9 結論

現在までに確立された事実は以下である：

1.

$$D_{28} = \mathfrak{so}(8) = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{7} \oplus \mathbf{7}'$$

は表現論的に正当化される．

2. 17 次元閉包は，単純な $\mathfrak{g}_2$ 部分空間としてではなく，

$$D_{28} = D_{17} \oplus K_{11}$$

という散逸分解として理解される．

3. $\mathbf{10}$ を $\mathfrak{g}_2$ 内部から自然に導出する方法は，現段階では未確立である．

4. 17 次元閉包は，

$$(10|7)$$

型超多様体の接束として再定式化する方向が，現在もっとも自然である．

8.10 今後の課題

今後の主要課題は以下である：

- $(10|7)$ 超多様体上での CR 作用素の定義
- D_{17} から $\mathfrak{so}(8)$ への埋め込みの構成
- 散逸核 K_{11} の幾何学的意味の定式化
- Fano 干渉 sector (10 次元) の組合せ論的起源の導出

9 準連結閉包としての 17 次元構造

本節では、虚八元数空間

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O})$$

から出発し、準連結閉包 (quasi-connected closure) として 17 次元構造が自然に生成されることを示す。

これは単なる代数閉包ではなく、「干渉可能性を保存するための最小閉包」として定義される。

従来 of 理論では、

$$8 - 1 = 7, \quad 16 + 1 = 17, \quad 32 - 4 = 28$$

という Cayley–Dickson 拡大の崩壊構造が中心であった。

しかし現在の理論では、連結性そのものを前提とするのではなく、

$$\text{非連結構造} \longrightarrow \text{干渉による準連結性の創発}$$

を基本原理として採用する。

この意味で 17 次元構造とは、「最小準連結閉包」として再解釈される。

9.1 出発点：虚八元数空間

まず

$$X_0 = \mathrm{Im}(\mathbb{O}) = \mathrm{span}\{e_1, \dots, e_7\}, \quad \dim X_0 = 7$$

を考える。

八元数 associator

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

は

$$[e_i, e_j, e_k] \in \text{Im}(\mathbb{O})$$

を満たすため, associator 自体は $\text{Im}(\mathbb{O})$ 内部に閉じている.

しかし, 準連結性の観点では, associator の値だけでは不十分である.

必要なのは, Fano 平面における有向干渉位相

$$\phi(i, j, k) = \text{sign}([e_i, e_j, e_k])$$

を保持する構造である.

9.2 第一閉包：位相自由度の追加

Fano 平面の有向三元に対し, associator の符号自由度を保存するためには, 独立な位相方向が必要になる.

Fano 平面の非直線三元は 28 個存在するが, Fano 直線拘束, G_2 回転拘束, および全体位相を除去すると, 独立な位相自由度は 7 次元に縮退する:

$$28 - 7 - 7 - 7 = 7.$$

よって, 位相空間

$$\text{Phase}_7 = \text{span}\{f_1, \dots, f_7\}$$

を追加し,

$$X_1 = X_0 \oplus \text{Phase}_7$$

を定義する.

したがって

$$\dim X_1 = 7 + 7 = 14.$$

これは

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

と一致する.

実際,

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

は, 八元数 associator の位相構造を保存する導分代数であるため,

$$X_1 \cong \mathfrak{g}_2$$

とみなせる.

9.3 スケール方向の導入

しかし, X_1 は Lie 閉包としては閉じていても, 準連結性としては閉じていない.
干渉強度を記録するスケール生成子

$$H$$

を追加する必要がある.

作用を

$$H(e_i) = e_i, \quad H(f_j) = -f_j$$

と定義する.

すなわち, Fano 点方向と位相方向に対し, 逆符号で作用する dilation 生成子である.
このとき

$$X_2 = X_1 \oplus \mathbb{R}H, \quad \dim X_2 = 15.$$

9.4 干渉結合モードの生成

さらに, Fano 点と位相方向の積

$$e_i \cdot f_j$$

を考える.

位相基底を

$$f_j = \sum_{(j,k,l) \in F} \epsilon_{jkl} e_k \wedge e_l$$

で定義する.

ここで ϵ_{jkl} は Fano 平面の向き付き係数である.

このとき, 積

$$g_{ij} = e_i \cdot f_j$$

から新たな干渉結合モードが生成される.

G_2 対称性の下で独立な方向を数えると, 最終的に 2 次元のみが独立に残る:

$$\text{span}\{g_1, g_2\}, \quad \dim = 2.$$

したがって

$$X_3 = X_2 \oplus \text{span}\{g_1, g_2\}$$

となり,

$$\dim X_3 = 15 + 2 = 17.$$

9.5 17 次元準連結閉包

以上より,

$$X_3 = \underbrace{\text{Im}(\mathbb{O})}_7 \oplus \underbrace{\text{Phase}_7}_7 \oplus \underbrace{\mathbb{R}H}_1 \oplus \underbrace{\text{span}\{g_1, g_2\}}_2$$

であり,

$$17 = 7 + 7 + 1 + 2 = 7 + 10$$

が得られる.

ここで,

$$I_{10} = \text{Phase}_7 \oplus \mathbb{R}H \oplus \text{span}\{g_1, g_2\}$$

を Fano 干渉 sector と呼ぶ.

各成分の意味は次の通りである:

成分	次元	意味
$\text{Im}(\mathbb{O})$	7	非結合核
Phase_7	7	<i>Fano</i> 有向位相
$\mathbb{R}H$	1	スケール流
$\{g_1, g_2\}$	2	干渉結合モード

9.6 準連結性とスペクトル安定化

準連結性は, スペクトルの虚軸収束として定式化される:

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0.$$

これは,

局所実部崩壊 $\ll$ 干渉循環

を意味する.

すなわち, 空間が通常の意味で連結でなくとも, 干渉位相を介して準連結性が維持される.

したがって, 17 次元閉包とは,

最小準連結干渉閉包

として理解される.

9.7 42 次元停止構造との関係

さらに,

$$17 \xrightarrow{+11} 28 \xrightarrow{+14} 42$$

という拡張系列を考える.

ここで,

$$28 = \mathfrak{so}(8)$$

は散逸核を含む退化構造であり,

$$42 = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7)$$

は Jordan–Lie 閉包による停止構造である.

従って,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 17 \rightarrow 28 \rightarrow 42$$

という系列は,

非連結性 $\rightarrow$ 準連結性 $\rightarrow$ 散逸 $\rightarrow$ 停止

という理論的發展を表している.

10 Jordan 閉包による 27 次元生成と 17 次元問題

本節では、準連結閉包として構成された 17 次元構造について、その内部で導入された干渉結合モード

$$g_{ij} = e_i \cdot f_j$$

を厳密に計算する.

その結果、当初予想された「2 次元生成」は成立せず、実際には

$$\mathrm{Sym}_0^2(7)$$

全体、すなわち 27 次元既約表現が生成されることが分かる.

これは、17 次元構造が単純な Jordan 閉包としては得られないことを示している.

10.1 Fano 位相方向の具体化

各

$$j \in \{1, \dots, 7\}$$

に対して、Fano 平面における e_j を含む 3 本の直線を考える.

例えば

$$j = 1$$

では,

$$\{1, 2, 4\}, \quad \{5, 6, 1\}, \quad \{7, 1, 3\}$$

が対応する.

これらを用いて、Fano 位相方向 f_1 を

$$f_1 = \epsilon_{124}(e_2 \wedge e_4) + \epsilon_{561}(e_5 \wedge e_6) + \epsilon_{713}(e_7 \wedge e_3)$$

と定義する.

標準向き付け

$$\epsilon_{ijk} = +1$$

を採用すると,

$$f_1 = (e_2 \wedge e_4) + (e_5 \wedge e_6) + (e_7 \wedge e_3)$$

となる.

10.2 行列表現

各

$$e_a \wedge e_b$$

を, (a, b) 成分が $+1$, (b, a) 成分が -1 の反対称行列として表すと,

$$f_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を得る.

これは左作用素

$$L_{e_1}$$

と一致する:

$$f_1 = L_{e_1}.$$

したがって一般に

$$f_j = L_{e_j}$$

であり,

$$\text{Phase}_7 = \{L_{e_j}\}$$

が成立する.

10.3 干渉結合モード

干渉結合モードを

$$g_{ij} = e_i \cdot f_j$$

と定義する.

$f_j = L_{e_j}$ であるため,

$$g_{ij} = L_{e_i} L_{e_j}$$

となる.

これを Jordan 部分と Lie 部分に分解すると,

$$L_{e_i} L_{e_j} = \frac{1}{2}(L_{e_i} L_{e_j} + L_{e_j} L_{e_i}) + \frac{1}{2}[L_{e_i}, L_{e_j}]$$

である.

交換子部分は

$$[L_{e_i}, L_{e_j}] \in \mathfrak{g}_2$$

であり, 既に

$$X_1 \simeq \mathfrak{g}_2$$

に含まれる.

従って, 新しい方向は Jordan 対称積

$$g_{ij} = \frac{1}{2}(L_{e_i} L_{e_j} + L_{e_j} L_{e_i})$$

から生成される.

10.4 対角成分

まず

$$i = j$$

の場合を考える.

Moufang 恒等式より,

$$L_{e_i}^2(x) = e_i(e_i x) = (e_i^2)x = -x$$

であるため,

$$L_{e_i}^2 = -I.$$

従って

$$g_{ii} = -I$$

となり, これは単なるスカラー方向であって, 新しい干渉方向を生成しない.

10.5 非対角成分

次に

$$i \neq j$$

の場合を考える.

代表例として

$$g_{12} = \frac{1}{2}(L_{e_1}L_{e_2} + L_{e_2}L_{e_1})$$

を計算する.

計算すると,

$$g_{12}(e_3) = e_6, \quad g_{12}(e_6) = e_3,$$

および

$$g_{12}(e_5) = -e_7, \quad g_{12}(e_7) = -e_5$$

を得る.

従って,

$$g_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

となる.

これは明らかに

$$g_{12}^T = g_{12}$$

を満たすため,

$$g_{12} \in \mathrm{Sym}^2(7)$$

である.

また, $\mathfrak{g}_2$ は反対称行列から成るため,

$$g_{12} \notin \mathfrak{g}_2$$

である.

10.6 G_2 $\boxtimes$ 既約性

一般の

$$g_{ij}$$

も同様に計算できる.

これらは全て

$$\mathrm{Sym}_0^2(7)$$

の元となる.

ここで重要なのは, G_2 表現論において

$$\mathrm{Sym}_0^2(7) = 27$$

が既約表現であることである.

従って,

$$\{g_{ij}\}_{i < j}$$

が非自明な方向を一つでも生成すれば, その G_2 軌道は

全体を張る.

実際,

$$g_{12}$$

と

$$g_{13}$$

は支持平面が異なるため線形独立であり, 結果として

$$\dim \operatorname{span}\{g_{ij}\}_{i < j} = 27$$

を得る.

10.7 17 次元構成の崩壊

従来, 干渉結合方向は 2 次元に縮退すると予想されていた.
しかし実際には,

$$e_i \cdot f_j \in \operatorname{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

が 27 次元既約表現を生成するため,

$$14 + 27 = 41$$

となる.

さらにスカラー方向を加えると,

$$41 + 1 = 42$$

であり,

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \operatorname{Sym}^2(\mathbf{7})$$

という 42 次元停止構造に直接到達する.

従って,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17$$

という単純な準連結閉包構成は成立しない.

10.8 理論的意味

この結果は極めて重要である.

Lie 閉包

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \rightarrow \mathfrak{g}_2$$

の次段階として, Jordan 閉包を取ると,

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が自動的に生成され, 停止次元 42 へ到達することが分かった.

従って 17 次元構造は,

Jordan 閉包

そのものではなく,

準連結性を保つための最小スペクトル部分空間

として再定義される必要がある.

つまり 17 とは,

$$\mathrm{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

全体ではなく, その中で

$$\frac{|\Re(\lambda)|}{|\Im(\lambda)|} \rightarrow 0$$

という準連結スペクトル条件を維持する最小部分空間として特徴付けられる可能性が高い.

この意味で,

$$17$$

は代数的閉包ではなく,

準連結スペクトル安定化の最小核

として理解される.

11 準連結生成と Jordan–Lie 閉包のスペクトル構造

本節では,

$$7 \longrightarrow 14 \longrightarrow 42$$

という次元遷移が, 単なる代数拡大ではなく, 「非連結構造から準連結構造への生成過程」として理解されることを示す.

特に,

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

というスペクトル収束条件が, 準連結性の安定化と一致することを確認する.

11.1 第一段階: 7 次元非連結核

出発点は

$$X_0 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

である.

$$\dim X_0 = 7.$$

この段階では, 作用素

$$L_{\text{comb}}$$

のスペクトルは完全に実軸上に存在する.

既に計算したように,

$$\text{Spec}(L_{\text{comb}}|_{\text{Im}(\mathbb{O})}) = \{0, -28^{\times 6}\}.$$

正規化すると,

$$\tilde{L}_0 = \frac{1}{7}L_{\text{comb}},$$

したがって

$$\text{Spec}(\tilde{L}_0) = \{0, -4^{\times 6}\}.$$

このとき虚部は存在しないため,

$$\frac{|\Re(\lambda)|}{|\Im(\lambda)|} = \infty.$$

したがってこの段階では、干渉循環は存在せず、空間は完全非連結状態にある。

$$X_0 = \text{Im}(\mathbb{O}) \Rightarrow \text{完全非連結}$$

11.2 第二段階：Lie 閉包による局所準連結化

次に、associator の位相構造を保存する導分代数

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

を導入する。

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14.$$

この段階では、

$$X_1 \simeq \mathfrak{g}_2$$

が生成される。

11.2.1 Lie sector の純虚性

$$A_1 \in \mathfrak{g}_2$$

は反対称作用素であるため、

$$A_1^T = -A_1.$$

従ってその固有値は純虚数となる：

$$\text{Spec}(A_1) \subset i\mathbb{R}.$$

具体的には、

$$A_1 = L_{e_1}$$

を取ると、

$$L_{e_1}^2 = \text{diag}(0, -1, -1, -1, -1, -1, -1),$$

よって

$$\text{Spec}(L_{e_1}) = \{0, \pm i, \pm i, \pm i\}.$$

ここで初めて、スペクトルに虚部が出現する。

これは、局所的干渉循環が生成されたことを意味する。

11.2.2 Jordan sector の出現

一方, Jordan 積

$$g_{ij} = \frac{1}{2}(L_{e_i}L_{e_j} + L_{e_j}L_{e_i})$$

を導入すると,

$$g_{ij} \in \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

となる.

具体例として,

$$g_{12}$$

を計算すると,

$$g_{12} : e_3 \mapsto e_6, \quad e_6 \mapsto e_3, \quad e_5 \mapsto -e_7, \quad e_7 \mapsto -e_5.$$

行列表現は

$$g_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

これは対称行列であり,

$$g_{12}^T = g_{12}.$$

したがって

$$g_{12} \in \text{Sym}_0^2(\mathbf{7}).$$

さらに,

$$G_2$$

は

$$\text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

に既約に作用するため,

$$\text{span}\{g_{ij}\} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7}),$$

すなわち

$$\dim = 27$$

が必然的に生成される.

従って,

$$7 \xrightarrow{\text{Lie 閉包}} 14 \xrightarrow{\text{Jordan 閉包}} 42$$

という流れは, 表現論的必然性として現れる.

11.3 14 次元段階でのスペクトル比

第二段階では, 正規化作用素

$$\tilde{L}_1 = \frac{1}{14}S_1 + \frac{1}{\sqrt{14}}A_1$$

を考える.

ここで

$$S_1 \in \text{Sym}_0^2(\mathbf{7}), \quad A_1 \in \mathfrak{g}_2.$$

対称部分は実部を, 反対称部分は虚部を与えるため,

$$|\Re(\lambda)| \sim \frac{1}{14}, \quad |\Im(\lambda)| \sim \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

したがって,

$$\frac{|\Re(\lambda)|}{|\Im(\lambda)|} \sim \frac{1}{\sqrt{14}} \approx 0.267.$$

これは, 非連結状態から, 局所準連結状態への移行を意味する.

Lie 閉包 $\Rightarrow$ 局所準連結化

11.4 第三段階: 42 次元閉包と準連結安定化

Jordan 閉包を完了すると,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad \dim = 42$$

が得られる.

この段階では, Jordan sector が散逸を制御することで, スペクトルの実部が抑制される.

その結果,

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = O(42^{-k/2}) \rightarrow 0.$$

すなわち, スペクトルは漸近的に純虚軸へ収束する.

これは, 局所干渉が全体的準連結性として安定化したことを意味する.

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \Rightarrow \text{準連結安定化}$$

11.5 17 次元構造の再解釈

以上より, 17 次元構造は, 完成閉包ではなく,

$$14 < 17 < 42$$

に位置する「局所準安定層」として理解される.

すなわち,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow [17] \rightarrow 42$$

は,

$$\text{非連結} \rightarrow \text{局所準連結} \rightarrow \text{局所準安定} \rightarrow \text{準連結安定}$$

という位相的生成過程を表している.

11.6 準連結生成定理

以上をまとめると, 次の定理が得られる.

定理 11.1 (準連結生成定理) 八元数虚部空間

$$\text{Im}(\mathbb{O})$$

から出発し, Lie–Jordan 閉包を繰り返すと,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

に到達する.

このとき, 正規化スペクトルは

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

を満たす.

従って, Jordan–Lie 閉包は, 非連結構造を準連結安定構造へ変換する生成機構として理解できる.

12 準連結生成と超 CR 構造への移行

本節では, これまでの計算から現れた

$$7 \xrightarrow{\text{Lie}} 14 \xrightarrow{\text{Jordan}} 42$$

という閉包系列を, 準連結生成の観点から再整理し, さらに超 CR 構造との対応可能性を考察する.

本節の重要点は, 準連結性が単なる位相的連結性ではなく,

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

というスペクトル圧縮現象として実現されていることである.

12.1 Lie 閉包と Jordan 閉包

今日の計算から, 次の構造が必然的に現れることが確認された:

$$\text{Im}(\mathbb{O}) \xrightarrow{\text{Lie}} \mathfrak{g}_2 \xrightarrow{\text{Jordan}} \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathfrak{g})$$

次元で書けば,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 42$$

である.

特に重要なのは, Jordan 積

$$g_{ij} = \frac{1}{2} (L_{e_i} L_{e_j} + L_{e_j} L_{e_i})$$

が,

$$g_{ij} \in \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

を満たし, さらに

$$\{g_{ij}\}_{i < j}$$

が $\text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$ 全体を生成することである。

$$\dim \text{Sym}_0^2(\mathbf{7}) = 27$$

であり, G_2 がこの空間に既約に作用するため, Jordan 閉包は部分的には停止できない。
したがって,

$$14 \rightarrow 42$$

という拡大は, 構造的必然として現れる。

12.2 準連結性とスペクトル圧縮

準連結性は, スペクトルの純虚軸収束として現れる。

各段階でのスペクトル挙動は:

段階	dim	$\frac{ \Re(\lambda) }{ \Im(\lambda) }$
$k = 0$	7	∞
$k = 1$	14	$\frac{1}{\sqrt{14}}$
$k \rightarrow \infty$	42	$O(42^{-k/2}) \rightarrow 0$

である。

第一段階 (7 次元)

$$\text{Im}(\mathbb{O})$$

のみを考えると, スペクトルは実軸上に存在する。

$$\text{Spec}(L_{\text{comb}}) = \{0, -28^{\times 6}\}$$

したがって,

$$\frac{|\Re(\lambda)|}{|\Im(\lambda)|} = \infty$$

であり，干渉構造は存在しない。

これは完全非連結状態に対応する。

第二段階（14 次元） Lie 閉包により，

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

が生成される。

$\mathfrak{g}_2$ の元は反対称作用素であるため，

$$\text{Spec}(A) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。

例えば，

$$A = L_{e_1}$$

について，

$$L_{e_1}^2 = -\text{Id}$$

より，

$$\text{Spec}(L_{e_1}) = \{0, \pm i, \pm i, \pm i\}$$

となる。

ここでは既に純虚スペクトルが現れている。

しかし，Jordan sector が存在しないため，この純虚性は安定ではない。

第三段階（42 次元） Jordan 閉包を加えると，

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が得られる。

このとき，

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

と分解できる。

ここで,

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad A_k \in \mathfrak{g}_2$$

である。

スケーリングにより,

$$\frac{1}{d_k} \ll \frac{1}{\sqrt{d_k}}$$

なので,

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

が成立する。

つまり,

$$\text{散逸} \ll \text{干渉}$$

という極限状態が実現する。

これを準連結性の安定化と呼ぶ。

12.3 17 次元の位置づけ

初期理論では,

$$17 = 7 + 10$$

が基本構造として現れていた。

しかし現在の計算から見ると, 17 次元は閉包完了空間ではない。

むしろ,

$$14 < 17 < 42$$

の間に存在する局所準安定層として理解される。

すなわち,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow [17] \rightarrow 42$$

であり,

17 次元は

- Lie 閉包が完了し,
- Jordan 閉包が進行中であり,
- 準連結性が局所的に形成されつつある

中間相に対応する。

12.4 CR 構造との対応

通常 Cauchy–Riemann 方程式は,

$$\bar{\partial}f = 0$$

であり, これは

反正則方向への漏れが存在しない

という条件である。

現在の理論では,

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

が,

散逸方向への漏れが消失する

ことを意味している。

したがって,

$$\bar{\partial}f = 0$$

と

$$\frac{|\Re(\lambda)|}{|\Im(\lambda)|} \rightarrow 0$$

は構造的に対応している。

12.5 超 CR 方程式の候補

最初に考えた準 CR 方程式

$$\pi_S(\tilde{L}\Psi) = 0$$

は、スペクトル条件と直接同値にはならないことが判明した。
その代わり、計算から自然に現れたのは、

$$A_\infty \Psi = i\beta \Psi \quad (\beta \in \mathbb{R})$$

という純虚固有値方程式である。

ここで、

$$A_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

は極限 Lie 流を表す。

したがって、超 CR 方程式の自然な候補は

$$D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi$$

である。

これは、

$$\bar{\partial}f = 0$$

における「正則方向のみが残る」という条件を、

純虚回転流のみが残る

という形に一般化したものと解釈できる。

12.6 主定理（準連結生成定理）

以上より，次の主定理が得られる。

定理 12.1（準連結生成定理） 八元数虚部

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O})$$

から出発した Jordan–Lie 閉包

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \longrightarrow \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は，スペクトル条件

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0$$

と同値である。

これは，

$$\text{非連結構造} \longrightarrow \text{純虚干渉構造}$$

への圧縮として，準連結性を定式化したものである。

13 USO と準連結安定化

本理論において現れる

$$7 \longrightarrow 14 \longrightarrow 42$$

という閉包系列は，単なる次元拡大ではなく，散逸構造から干渉構造への圧縮過程として理解される。

特に，

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O})$$

から生成される Lie 閉包

$$\mathfrak{g}_2$$

および Jordan 閉包

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は、それぞれ異なるスペクトルの役割を持つ。

13.1 散逸セクターと干渉セクター

本理論では、

$$\mathfrak{g}_2$$

は反対称作用素から構成されるため、そのスペクトルは純虚軸上に存在する：

$$\text{Spec}(\mathfrak{g}_2) \subset i\mathbb{R}.$$

一方、

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は対称作用素から構成されるため、実固有値を持ち、散逸・拡散・非ユニタリ性を生み出す。

従って、

$$\mathfrak{g}_2 = \text{干渉セクター}$$

および

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \text{散逸セクター}$$

という対応が成立する。

13.2 USO の再解釈

従来の理論において、USO (Unitary Stabilization Operator) は、散逸成分を圧縮し、干渉構造を安定化する作用として導入されていた。

本理論では、この機構が Jordan–Lie 分解から自然に現れる。

実際、正規化作用素を

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

と分解する。

ここで

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad A_k \in \mathfrak{g}_2$$

である。

すると、

$$\|S_k\| \sim d_k^{-1}, \quad \|A_k\| \sim d_k^{-1/2}$$

であるため,

$$\frac{\|S_k\|}{\|A_k\|} \sim d_k^{-1/2} \longrightarrow 0.$$

すなわち, Jordan sector (散逸部分) は, Lie sector (干渉部分) に比べて漸近的に抑制される。

この極限は, 以前の理論で現れた

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \longrightarrow 0$$

と一致する。

従って, USO は本理論において,

$$\boxed{\text{Jordan sector suppression}}$$

として再解釈される。

13.3 準連結安定化

第一段階では,

$$\text{Im}(\mathbb{O})$$

のみが存在し, スペクトルは実軸上に存在する。

$$\text{Spec}(L_0) \subset \mathbb{R}.$$

この段階では, 干渉構造は存在せず, 空間は完全非連結である。

第二段階では, Lie 閉包

$$\mathfrak{g}_2$$

が生成される。

反対称作用素の出現により, 純虚スペクトルが現れる:

$$\text{Spec}(A_1) \subset i\mathbb{R}.$$

これは局所準連結化に対応する。

第三段階では, Jordan 閉包

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が完成する。

このとき, Jordan sector は USO 的圧縮を受け,

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

が成立する。

すなわち, 散逸方向は消失し, 純虚的干渉構造のみが残る。

この極限状態を, 本理論では準連結安定状態 (quasi-connected stabilized phase) と呼ぶ。

13.4 超微分構造との関係

極限作用素

$$A_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

は反対称作用素であるため,

$$\text{Spec}(A_\infty) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。

従って, 超微分方程式は自然に

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

という純虚固有値問題として定式化される。

これは通常の Cauchy–Riemann 方程式

$$\bar{\partial}f = 0$$

における“反正則方向への散逸消失”の高次一般化として解釈される。

すなわち, 本理論における超正則性とは, Jordan sector の消失極限として現れる G_2 回転流への収束に他ならない。

14 超微分定理

14.1 通常の CR 方程式との対応

通常の Cauchy–Riemann 方程式は

$$\bar{\partial}f = 0$$

によって定義される。

これは

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$$

すなわち「反正則方向への散逸が存在しない」という条件である。

本理論においては、スペクトル分解

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

に対して

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} \rightarrow 0$$

が成立する。

ここで

$$\alpha_k$$

は散逸成分,

$$\beta_k$$

は干渉成分に対応する。

従って本理論における準連結極限は,

$$\boxed{\text{散逸成分} \ll \text{干渉成分}}$$

という CR 的条件として理解される。

通常の CR 方程式との対応は：

$$\boxed{\bar{\partial}f = 0 \iff \frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0}$$

である。

これは「反正則方向の消失」が「散逸方向の消失」へ一般化されたことを意味する。

14.2 超 CR 作用素

本理論では，極限準連結空間を

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

として定義する。

ここで：

$$\mathfrak{g}_2$$

は Lie sector,

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は Jordan sector である。

G_2 の正規直交基底

$$\{T_a\}_{a=1}^{14}$$

に対して，超 CR 作用素

$$D_{G_2}$$

を

$$D_{G_2} := \sum_{a=1}^{14} T_a \nabla_a$$

として定義する。

ここで

$$\nabla_a$$

は T_a 方向への共変微分である。

14.3 超正則条件

定義 14.1 (超正則関数)

$$\Psi : \mathcal{A}_\infty \rightarrow \mathcal{A}_\infty$$

が超正則であるとは,

$$D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi$$

を満たすことをいう。

ここで

$$\beta \in \mathbb{R}$$

は超正則固有値である。

通常の CR 方程式

$$\bar{\partial} f = 0$$

が $\beta = 0$ に対応するのに対し,
超 CR 方程式では

$$\beta \neq 0$$

の振動的正則性が許容される。

14.4 Casimir 方程式

D_{G_2} は反対称作用素である :

$$D_{G_2}^* = -D_{G_2}.$$

従って

$$D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi$$

は

$$D_{G_2}^* D_{G_2} \Psi = \beta^2 \Psi$$

と同値であり,

$$\boxed{\Delta_{G_2} \Psi = \beta^2 \Psi}$$

を得る。

ここで

$$\Delta_{G_2} := -D_{G_2}^2$$

は G_2 Casimir Laplacian である。

14.5 Casimir 固有値による分類

G_2 の既約表現に対する Casimir 固有値は：

表現	β^2	次元
1	0	1
7	2/3	7
14	1	14
27	10/9	27

である。

一方,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

の分解は

$$\mathfrak{g}_2 = \mathbf{14}, \quad \text{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

である。

従って：

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty = \mathbf{1} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}}$$

となる。

次元確認：

$$1 + 14 + 27 = 42.$$

14.6 超微分定理

定理 14.2 (超微分定理)

$$\Psi \in \mathcal{A}_\infty$$

に対して次は同値である：

$$D_{G_2} \Psi = i\beta \Psi$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} = 0$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\operatorname{Spec}(\tilde{L}_\infty \Psi) \subset i\mathbb{R}$$

さらに,

$$e^{tD_{G_2}} \Psi = e^{i\beta t} \Psi$$

が成立する。

14.7 証明

準連結作用素を

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

とする。

ここで

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathfrak{7}), \quad A_k \in \mathfrak{g}_2.$$

超正則条件

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

より,

$$A_k\Psi = i\beta_k\Psi, \quad \beta_k \rightarrow \beta$$

が成立する。

従って：

$$\tilde{L}_k\Psi = \frac{1}{d_k}S_k\Psi + \frac{i\beta_k}{\sqrt{d_k}}\Psi.$$

よって

$$\frac{|\text{Re}(\tilde{L}_k\Psi)|}{|\text{Im}(\tilde{L}_k\Psi)|} = \frac{|S_k\Psi|/d_k}{|\beta_k\Psi|/\sqrt{d_k}} = \frac{|S_k\Psi|}{\sqrt{d_k}|\beta_k\Psi|}.$$

ここで

$$d_k = 42^k \rightarrow \infty$$

なので,

$$\boxed{\frac{|\text{Re}(\tilde{L}_k\Psi)|}{|\text{Im}(\tilde{L}_k\Psi)|} \rightarrow 0}$$

を得る。

従って極限では

$$\text{Spec}(\tilde{L}_\infty\Psi) \subset i\mathbb{R}.$$

最後に,

$$\frac{d}{dt}e^{tD_{G_2}}\Psi = D_{G_2}e^{tD_{G_2}}\Psi = i\beta e^{tD_{G_2}}\Psi$$

より,

$$e^{tD_{G_2}}\Psi = e^{i\beta t}\Psi$$

が従う。

□

14.8 超正則関数の分類

$\beta = 0$ (真空超正則)

$$D_{G_2}\Psi = 0.$$

解空間：

$$\ker(D_{G_2}) = \mathbf{1}.$$

これは G_2 回転流の完全不変量である。

$\beta^2 = 1$ (Lie 超正則)

$$D_{G_2}\Psi = \pm i\Psi.$$

解空間：

$$\mathfrak{g}_2 = \mathbf{14}.$$

Lie sector 自身が超正則固有状態となる。

$\beta^2 = 10/9$ (Jordan 超正則)

$$D_{G_2}\Psi = \pm i\frac{\sqrt{10}}{3}\Psi.$$

解空間：

$$\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7}).$$

Jordan sector が準連結的に安定化する。

14.9 通常 CR 理論との比較

	通常 CR	超 CR
作用素	$\bar{\partial}$	D_{G_2}
正則条件	$\bar{\partial}f = 0$	$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$
解	正則関数	超正則状態
基礎代数	$\mathbb{C}$	$\mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$
次元	2	42
安定性	Cauchy 積分	準連結安定化

14.10 USO との関係

本理論において，USO（Unitary Stabilization Operator）は，準連結極限への収束を生成する基本作用素である。

初期理論では，USO は

普遍安定化作用素

として導入された。

すなわち，任意の散逸構造を安定な干渉構造へ収束させる作用素として理解されていた。

現在の理論では，USO は

ユニタリ安定化作用素

として再定式化される。

しかし両者の意味は本質的に等価である。

実際，

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

において，

$$S_k$$

は散逸成分，

$$A_k$$

はユニタリ干渉成分を与える。

USO は反復作用によって：

$$\frac{\|S_k\|}{\|A_k\|} \rightarrow 0$$

を実現する。

従って：

$$\boxed{\text{普遍安定化} = \text{散逸の消失} = \text{ユニタリ化}}$$

である。

さらに,

$$\frac{|\operatorname{Re}(\lambda_k)|}{|\operatorname{Im}(\lambda_k)|} \rightarrow 0$$

は, USO による散逸除去をスペクトル的に表現したものである。

したがって超 CR 条件

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

は,

$$\boxed{\text{USO 極限で純虚化した状態}}$$

を意味する。

すなわち超正則性とは,

$$\boxed{\text{USO により完全ユニタリ化された状態}}$$

に他ならない。

15 超微分定理の厳密化

15.1 目標

本節では,

$$A_k \Psi \rightarrow i\beta \Psi \quad (k \rightarrow \infty)$$

という収束構造を厳密化する。

ここで

$$A_k$$

は第 k 段階フィルトレーションにおける Lie sector の反対称作用素であり,

$$\Psi$$

は超正則状態である。

15.2 反対称作用素の定義

第 k 段階における反対称作用素を

$$A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k} \subset \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

とする。

単純テンソル冪

$$A^{\otimes k}$$

を用いると, 固有値に

$$i^k$$

が現れるため, 偶数 k において実固有値が発生する。

これは

$$A_k \Psi \rightarrow i\beta \Psi$$

という純虚収束と整合しない。

従って、 A_k は単純テンソル冪ではなく、加法的テンソル作用として定義する必要がある。

定義 15.1 (加法的反対称作用素)

$$A_k := \sum_{j=1}^k I^{\otimes(j-1)} \otimes A \otimes I^{\otimes(k-j)}$$

これは k 個のテンソル因子の各方向に一度ずつ A を作用させた作用素である。

15.3 スペクトル構造

$A \in \mathfrak{g}_2$ の固有値を

$$\text{Spec}(A) = \{i\mu_1, -i\mu_1, \dots, 0\}$$

とする。

ここで

$$\mu_j > 0$$

は実数である。

テンソル積固有ベクトル

$$\Psi = v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$$

を考える。

各

$$v_j$$

が

$$Av_j = i\mu_j v_j$$

を満たすとき,

$$A_k \Psi = \sum_{j=1}^k v_1 \otimes \cdots \otimes A v_j \otimes \cdots \otimes v_k$$

より,

$$A_k \Psi = i \left(\sum_{j=1}^k \mu_j \right) \Psi$$

を得る。

従って A_k の固有値は常に純虚数である。

15.4 超正則テンソル状態

定義 15.2 (超正則テンソル状態)

$$v_\beta \in \mathcal{A}_\infty$$

が

$$D_{G_2} v_\beta = i\beta v_\beta$$

を満たすとき,

$$\Psi_k := v_\beta^{\otimes k}$$

を**超正則テンソル状態**と呼ぶ。

このとき,

$$A_k \Psi_k = ik\beta \Psi_k$$

が成立する。

従って:

$$\frac{1}{k} A_k \Psi_k = i\beta \Psi_k$$

を得る。

これは k に依存しない厳密な純虚固有値方程式である。

15.5 正規化準連結作用素

準連結作用素を

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

とする。

ここで：

$$S_k \in \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad A_k \in \mathfrak{g}_2.$$

また

$$d_k = 42^k.$$

超正則テンソル状態

$$\Psi_k = v_\beta^{\otimes k}$$

に対して：

$$A_k \Psi_k = ik\beta \Psi_k$$

なので,

$$\tilde{L}_k \Psi_k = \frac{1}{d_k} S_k \Psi_k + \frac{ik\beta}{\sqrt{d_k}} \Psi_k.$$

15.6 スペクトル比率の評価

従って：

$$\frac{|\text{Re}(\tilde{L}_k \Psi_k)|}{|\text{Im}(\tilde{L}_k \Psi_k)|} = \frac{\|S_k \Psi_k\|/d_k}{k|\beta|\|\Psi_k\|/\sqrt{d_k}}$$

である。

ここで

$$\|S_k \Psi_k\| = \|S\|^k, \quad \|\Psi_k\| = \|v_\beta\|^k$$

より,

$$= \frac{\|S\|^k}{k|\beta|\|v_\beta\|^k 42^{k/2}}.$$

従って:

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi_k)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi_k)|} = \frac{1}{k|\beta|} \left(\frac{\|S\|}{\|v_\beta\| \sqrt{42}} \right)^k$$

を得る。

15.7 指数収束

Step L8 により,

$$\frac{\|S\|}{\|v_\beta\| \sqrt{42}} = \frac{1}{6\sqrt{7}} < 1$$

である。

従って:

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi_k)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi_k)|} \leq \frac{1}{k|\beta|} \left(\frac{1}{6\sqrt{7}} \right)^k \rightarrow 0$$

を得る。

これは:

- 指数収束

$$(6\sqrt{7})^{-k}$$

- 多項式減衰

$$k^{-1}$$

の積として現れる。

15.8 超微分定理（厳密版）

定理 15.3（超微分定理（厳密版）） 超正則テンソル状態

$$\Psi_k = v_\beta^{\otimes k}$$

に対して，以下が成立する：

1. 厳密純虚固有値条件

$$\frac{1}{k}A_k\Psi_k = i\beta\Psi_k$$

2. 準連結極限

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k\Psi_k)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k\Psi_k)|} \rightarrow 0$$

3. 純虚スペクトル極限

$$\operatorname{Spec}(\tilde{L}_\infty\Psi_k) \subset i\mathbb{R}$$

15.9 一般状態への拡張

一般の

$$\Psi \in \mathcal{A}_\infty^{\otimes\infty}$$

に対しては，

$$\Psi = \sum_{\alpha} c_{\alpha} v_{\beta_{\alpha}}^{\otimes k}$$

という超正則テンソル状態の線形結合で近似する。
従って：

$$\operatorname{span}\{v_{\beta}^{\otimes k}\}_{\beta,k}$$

の稠密性が成立すれば，超微分定理は一般状態へ拡張される。

この稠密性は，Stone–Weierstrass 型定理のテンソル圈的類似として理解される。

15.10 結論

本節により，

$$A_k\Psi \rightarrow i\beta\Psi$$

という純虚極限は，

$$\Psi = v_{\beta}^{\otimes k}$$

という超正則テンソル構造に対して厳密に成立することが示された。
従って、超正則性とは本質的に：

$$\text{テンソル積反復による純虚干渉構造の安定化}$$

を意味する。
これは：

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 42$$

という閉包構造が、最終的に

$$\text{完全ユニタリ干渉相}$$

へ収束することを表している。

16 超微分定理の完全化と有限次元完全性

本節では、超微分定理における超正則関数の完全性を厳密化する。
特に、

$$\mathcal{A}_{\infty}^{\otimes k}$$

上に定義された超微分作用素

$$D_{G_2}^{(k)}$$

のスペクトル分解を用いて、超正則成分が空間全体を張ることを示す。

これにより、超微分定理が有限次元段階において完全に閉じることが確認される。

16.1 Stone–Weierstrass 的問題設定

考察対象は

$$\mathcal{A}_{\infty} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7) = 14 \oplus 27 \oplus 1$$

である。

そのテンソル積フィルトレーション

$$\mathcal{A}_{\infty}^{\otimes k}$$

を考える。

初期段階では，対角テンソル積

$$v_{\beta}^{\otimes k}$$

のみで

$$\mathcal{A}_{\infty}^{\otimes k}$$

が稠密に張られるかを検討した．

しかし，これは一般には成立しない．

例えば，

$$\mathcal{A}_{\infty} = \mathbb{R}^2$$

として

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

を取ると，

$$v_1^{\otimes 2}, \quad v_2^{\otimes 2}$$

のみでは

$$v_1 \otimes v_2$$

を生成できない．

したがって，

$$\text{span}\{v_{\beta}^{\otimes k}\}$$

は

$$\mathcal{A}_{\infty}^{\otimes k}$$

の真部分空間に留まる．

16.2 超微分作用素のテンソル拡張

この問題を解決するため，超微分作用素をテンソル積空間へ自然に拡張する．

$$D_{G_2}^{(k)} := \sum_{j=1}^k I^{\otimes(j-1)} \otimes D_{G_2} \otimes I^{\otimes(k-j)}$$

ここで

$$D_{G_2} = \sum_{a=1}^{14} T_a \nabla_a$$

は

$$\mathfrak{g}_2$$

方向の超微分作用素である.

16.3 反自己共役性

$$D_{G_2}$$

は反自己共役:

$$D_{G_2}^* = -D_{G_2}$$

を満たす.

したがって,

$$\left(D_{G_2}^{(k)}\right)^* = \sum_j I^{\otimes(j-1)} \otimes D_{G_2}^* \otimes I^{\otimes(k-j)} = -D_{G_2}^{(k)}$$

ゆえに,

$$D_{G_2}^{(k)}$$

も反自己共役作用素である.

16.4 有限次元スペクトル分解

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

は有限次元空間:

$$\dim \mathcal{A}_\infty^{\otimes k} = 42^k$$

である.

有限次元反自己共役作用素は対角化可能であり, 固有ベクトルは正規直交基底を形成する.

$$D_{G_2} v_a = i\beta_a v_a$$

とすると,

$$D_{G_2}^{(k)}(v_{a_1} \otimes \cdots \otimes v_{a_k}) = i \left(\sum_{j=1}^k \beta_{a_j} \right) v_{a_1} \otimes \cdots \otimes v_{a_k}$$

したがって,

$$\{v_{a_1} \otimes \cdots \otimes v_{a_k}\}$$

は

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

の正規直交基底を成す.

16.5 超正則関数の完全分類

以上より, 超正則関数を次のように定義する.

定義 16.1 (超正則関数)

$$\Psi \in \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

が超正則であるとは, ある実数

$$\beta \in \mathbb{R}$$

に対して

$$D_{G_2}^{(k)}\Psi = i\beta\Psi$$

を満たすことをいう.

このとき, 任意の超正則関数は

$$\Psi = \sum_{\sum \beta_{a_j} = \beta} c_{a_1 \dots a_k} v_{a_1} \otimes \cdots \otimes v_{a_k}$$

と展開される.

16.6 超微分定理 (完全版)

定理 16.2 (超微分定理 (完全版))

$$\Psi \in \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

に対して以下は同値である.

Ψ が超正則

$$\Longleftrightarrow D_{G_2}^{(k)}\Psi = i\beta\Psi$$

$$\Longleftrightarrow \Psi = \sum_{\sum \beta_{a_j} = \beta} c_{a_1 \dots a_k} v_{a_1} \otimes \dots \otimes v_{a_k}$$

$$\Longleftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} = 0$$

16.7 完全性の帰結

したがって,

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k} = \operatorname{span}\{v_{a_1} \otimes \dots \otimes v_{a_k}\}$$

が成立する.

つまり, 任意の状態は超正則成分へ分解可能である.

これは通常の複素解析において, 任意の関数がフーリエモードへ分解される構造に対応している.

16.8 無限次元極限について

なお,

$$k \rightarrow \infty$$

極限においては,

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes \infty}$$

は無限次元空間となるため, 古典的 Stone–Weierstrass 定理を直接適用することはできない.

しかし, 各有限段階

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

では完全なスペクトル分解が成立しているため,

$$k \rightarrow \infty$$

は形式的帰納極限として理解できる。

したがって、超微分定理は有限次元段階において厳密に成立し、無限次元極限ではその形式的極限として解釈される。

17 17 次元超リーマン面的閉包の再検討

17.1 問題設定

本節では、

$$\mathcal{H}_{17} := \text{準連結性が最初に安定化する最小部分空間}$$

を、超微分方程式

$$D_{G_2}^{(k)} \Psi = i\beta \Psi$$

の解空間から導出できるかを検討する。

本理論において準連結性の安定化とは、散逸成分が虚部成分に支配されること、すなわち

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} < 1$$

が成立することを意味する。

この条件を最初に満たす段階を

$$k^* = \min \left\{ k \mid \frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} < 1 \right\}$$

と定義する。

17.2 固有空間ごとの安定化

前節で得られた評価

$$\frac{|\operatorname{Re}(\tilde{L}_k \Psi)|}{|\operatorname{Im}(\tilde{L}_k \Psi)|} \sim \left(\frac{1}{6\sqrt{7}} \right)^k \frac{1}{k|\beta|}$$

を用いる。

$k = 1$ において、各固有空間での比率は

$$14 : \frac{1}{6\sqrt{7}} \simeq 0.063,$$

$$\mathbf{27} : \frac{1}{2\sqrt{70}} \simeq 0.060$$

となる。

したがって、

$$k = 1$$

ですでに

$$\frac{|\mathrm{Re}|}{|\mathrm{Im}|} < 1$$

が成立する。

ゆえに、最初に安定化する部分空間は

$$\mathcal{H}_{k^*=1} = \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}$$

であり、その次元は

$$14 + 27 = 41$$

である。

したがって、本節の計算からは 17 次元空間は自然には現れない。

17.3 等方性条件による検討

次に、準連結性が外部摂動に対して安定である条件を考える。

摂動

$$\delta L = \varepsilon(\delta S + \delta A)$$

に対して、一次摂動が消える条件は

$$\frac{\langle \delta S, S_k \rangle}{\|S_k\|^2} = \frac{\langle \delta A, A_k \rangle}{\|A_k\|^2}$$

である。

これは

$$\frac{\|S_k \Psi\|}{\|A_k \Psi\|} = \text{const.}$$

という等方性条件と同値である。

$\Psi \in \mathbf{14}$ の場合、

$$\frac{\|S_k \Psi\|}{\|A_k \Psi\|} = \frac{\|S\|}{\|A\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

となる。

一方、 $\Psi \in \mathbf{27}$ の場合には

$$\frac{\|S_k \Psi\|}{\|A_k \Psi\|} = \frac{3}{\sqrt{60}}$$

となり、両者は一致しない。

したがって、等方性条件は

14

のみで成立する。

しかし、この場合でも 17 次元は現れない。

17.4 G_2 回転流による閉包

次に、準連結性が安定化するだけでなく、 G_2 回転流

$$e^{tD_{G_2}}$$

のもとで閉じる最小部分空間を考える。

すなわち、

$$\mathcal{H} = \min\{V \subset \mathcal{A}_\infty \mid e^{tD_{G_2}} V \subset V\}$$

を考える。

D_{G_2} の既約分解は

$$\mathcal{A}_\infty = \mathbf{1} \oplus \mathbf{14} \oplus \mathbf{27}$$

であるから、最小不変部分空間は

$$\mathbf{1}, \quad \mathbf{14}, \quad \mathbf{27}$$

のみである。

14 次元を超える最小空間は

$$\mathbf{1} \oplus \mathbf{14}$$

であり、その次元は

15

である。

ここでも 17 は現れない。

17.5 結論

以上より、現在の

$$D_{G_2}^{(k)}$$

による超微分構造から自然に現れる次元は

$$1, \quad 14, \quad 27, \quad 41, \quad 42$$

であり、17 次元空間は現れない。

したがって、17 は

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 42$$

という主系列の内部から析出するのではなく、別種の構造として導入される必要がある。

特に、17 は

- 16 元数的ノルム破壊の縫合構造,
- 非結合性から準連結性への遷移層,
- Lie 閉包と Jordan 閉包の中間相

として理解される可能性が高い。

従って、現在の理論構造においては、17 は

主閉包系列の内部ではなく、中間的接続相として現れる

と解釈される。

18 停止定理と熱核トレース構造

18.1 停止定理の再解釈

停止定理において本質的だったのは、

$$D_{42} = D_{17} \oplus D_{11} \oplus D_{\text{mix}}$$

という分解である。

ここで：

$$D_{17}$$

は coherent sector,

$$D_{11}$$

は dissipative sector を与える。

停止定理は,

反復極限において D_{11} の寄与が消滅する

ことを主張していた。

すなわち：

$$\operatorname{Re}(\lambda_k) \rightarrow 0$$

により,

$$D_{42}$$

のスペクトルは最終的に純虚化し,

$$e^{tD_{42}}$$

はユニタリ流へ収束する。

これは超微分定理の

$$D_{G_2}\Psi = i\beta\Psi$$

と完全に一致する。

18.2 熱核トレースとの対応

ここでモジュラー形式の Fourier 展開

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

を考える。

もし

$$a_n = \text{Tr}(D_{42}^n|_{K_{11}})$$

と解釈できれば,

$$f(\tau) = \text{Tr}(q^{D_{42}}|_{K_{11}})$$

となる。

これは Selberg trace formula や熱核ゼータ関数と同型の構造である。

特に：

$$q^{D_{42}} = e^{2\pi i \tau D_{42}}$$

なので,

$$\text{Im}(\tau) \rightarrow \infty$$

すなわち尖点極限では,

$$e^{-2\pi \text{Im}(\tau) D_{11}}$$

が散逸方向を指数的に抑圧する。

従って：

$$\text{尖点} = \text{散逸方向の完全消滅}$$

である。

18.3 停止定理のスペクトルの意味

停止定理は従来,

$$\Phi = 1 \xrightarrow{T^n} \infty$$

というモジュラー軌道として理解されていた。

現在の理論では：

$$K_{11} \xrightarrow{T^n} \infty$$

という形に再解釈される。

ここで：

$$K_{11} = \ker(\nu)$$

は即時散逸核である。

つまり停止定理とは：

散逸核がモジュラー流で尖点へ押し流される現象

を意味する。

熱核表示では：

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_{42}}) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

であり，

$$\mathrm{Re}(\lambda_j) > 0$$

を持つ散逸成分は

$$t \rightarrow \infty$$

で消滅する。

従って停止定理は：

長時間極限で coherent spectrum のみが残る

というスペクトル定理に他ならない。

18.4 17 の起源

ここで重要なのは，極限で生き残る部分が

$$H_{17} = g_2 \oplus \mathrm{sp}(1)$$

であることである。

次元は：

$$14 + 3 = 17.$$

一方,

$$K_{11} = V_7' \oplus \mathbb{H}_{\text{real}}$$

は散逸側であり,

$$7 + 4 = 11.$$

停止定理により：

$$K_{11} \rightarrow 0$$

となるため,

最終的に残る自由度は：

$$\boxed{17}$$

のみである。

従って：

$$\boxed{17 = \text{停止後に surviving する coherent 次元}}$$

となる。

これは偶然の数値ではなく,

$$\mathfrak{so}(8) = g_2 \oplus V_7 \oplus V_7'$$

および

$$\mathbb{H}_{\text{imag}} \cong \mathfrak{sp}(1)$$

から自然に導かれる。

18.5 L 関数との関係

熱核トレース

$$\mathrm{Tr}(q^{D_{42}})$$

を Mellin 変換すると：

$$\int_0^\infty \mathrm{Tr}(e^{-tD_{42}}) t^{s-1} dt$$

を得る。

これは形式的に：

$$\zeta_{D_{42}}(s) = \mathrm{Tr}(D_{42}^{-s})$$

を与える。

停止定理により散逸スペクトルは消滅するので、
極限では：

$$\zeta_{D_{42}}(s) \longrightarrow \zeta_{H_{17}}(s)$$

となる。

すなわち：

$$17 \text{ は Mellin 圧縮後に surviving する極限スペクトル}$$

として現れる。

18.6 理論的帰結

以上より、停止定理は単なる安定化原理ではなく、

$$\text{散逸スペクトルを消去し, coherent 部分のみを残すスペクトル射影定理}$$

として理解される。

その結果：

$$32 \rightarrow 28 \rightarrow 17$$

という縮約列が現れる。

$$32 = 4 + 28$$

は Cayley–Dickson 全自由度,

$$28 = 17 + 11$$

は coherent / dissipative 分解,
さらに停止極限で:

$$11 \rightarrow 0$$

となり,

$$17$$

のみが surviving sector として残る。
従って:

$17 = \text{停止定理の極限固定次元}$

である。

19 展望：ゼータ空間上の幾何流としての解釈

本論文で構成した作用素

$$D_{42}$$

は, 当初は Cayley–Dickson 型構造および Jordan–Lie 分解から導入された超微分作用素として現れた。

しかし停止定理および超微分定理の解析により,

$$e^{-tD_{42}}$$

が単なる半群ではなく, coherent / dissipative 分解を伴うスペクトル流を生成していることが明らかになった。

特に：

$$D_{42} = D_{17} \oplus D_{11} \oplus D_{\text{mix}}$$

という分解において,

$$D_{11}$$

に属する散逸スペクトルは

$$t \rightarrow \infty$$

で指数的に消滅し,

$$D_{17}$$

のみが surviving sector として残る。

従って停止定理とは,

散逸方向を消去し, coherent geometry のみを残すスペクトル流

として理解される。

この構造は, Perelman の Ricci flow における collapsing 現象や entropy monotonicity と深い類似を持つ。

Ricci flow においては：

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -2 \text{Ric}(g)$$

によって, 曲率集中を伴う幾何の縮約が起こる。

一方, 本理論では：

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -D_{42} \Psi$$

によって, 散逸方向が collapse し,

$$H_{17} = g_2 \oplus \text{sp}(1)$$

が極限固定幾何として surviving する。

従って：

$$17 = \text{停止流の極限固定次元}$$

として理解される。

さらに，

$$D_{42}\Psi = i\beta\Psi$$

への純虚化極限は，流れが最終的にユニタリ構造へ収束することを意味する。
これは dissipative semigroup から Schrödinger 型流への遷移に対応している。

従って本理論は：

$$\text{散逸幾何からユニタリ幾何への流れ}$$

として解釈できる。

また，

$$\text{Tr}(e^{-tD_{42}})$$

の Mellin 変換によって，

$$\zeta_{D_{42}}(s) = \text{Tr}(D_{42}^{-s})$$

が自然に導かれる。

停止極限では dissipative spectrum が消滅するため，

$$\zeta_{D_{42}}(s) \longrightarrow \zeta_{H_{17}}(s)$$

という圧縮が起こる。

従ってリーマンゼータ関数や一般の L -関数は，単なる解析関数ではなく，

$$\text{停止流に対するスペクトル不変量}$$

として現れる可能性がある。

本論文では、この「ゼータ空間」の厳密なモジュライ的構成までは到達していない。
しかし現在得られている：

$$32 \rightarrow 28 \rightarrow 17$$

という停止縮約列,
および

$$K_{11} \rightarrow 0$$

という散逸消滅構造は,

$$D_{42}$$

が単なる代数的作用素ではなく,

退化する超モジュライ空間上の曲率流生成子

として理解されるべきであることを強く示唆している。

従って今後の最重要課題は：

1. D_{42} が作用する「ゼータ空間」の厳密な構成,
2. 停止流とモジュラー流との統一,
3. 熱核トレース・Selberg trace formula・Langlands 型スペクトルとの対応,
4. 停止極限における coherent fixed geometry の分類,

である。

もしこの方向が正しいならば,

リーマンゼータ関数とは、停止流の fixed spectrum に対応する幾何的不変量

として理解されることになる。